

Projection conique équivalente dite de Bonne

La projection de Bonne :

- ✓ est une projection pseudo conique équivalente,
- ✓ l'image du méridien central est une droite (axe des y) sur laquelle est situé le centre commun des cercles représentatifs des parallèles,
- ✓ les longueurs sont conservées sur le méridien central et sur tous les parallèles (Figure 5.7).

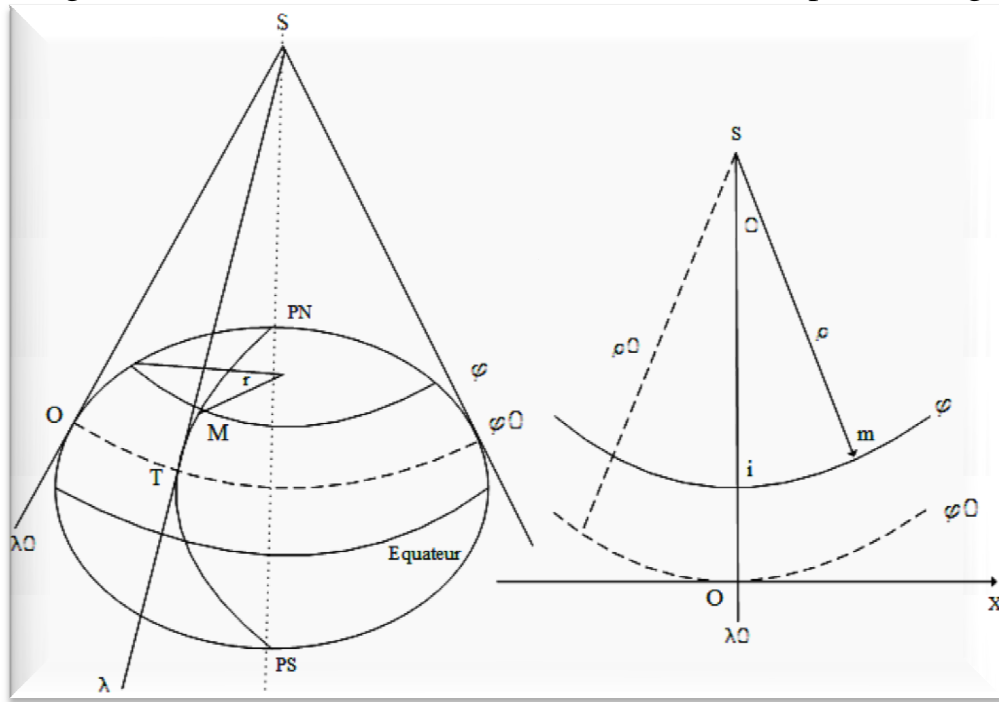


Figure 5.7 : illustration de la projection de Bonne

15-1

Soit : $si = so - oi$, avec oi : distance conservée sur le méridien ($\lambda 0$).

$$OI = S_{\varphi_0} - S_{\varphi} = \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\varphi, \quad SI = \rho = \rho_0 - \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\varphi \quad \text{et} \quad \rho_0 = N_0 \cot g \varphi_0;$$

$$\theta = \frac{\widehat{IM}}{\rho} = \frac{r(\lambda - \lambda_0)}{\rho} \quad \text{or} \quad r = N \cos \varphi, \quad \text{d'où} \quad \theta = \frac{(\lambda - \lambda_0) N \cos \varphi}{\rho}.$$

Donc on aura :

$$\text{Sur l'ellipsoïde, } \rho = \rho_0 - \int_{\varphi_0}^{\varphi} M d\varphi \quad \theta = \frac{N(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi}{\rho} \quad (5.17)$$

$$\text{Et sur la sphère, } \rho = R [\cot g \varphi_0 - (\varphi - \varphi_0)] \quad \theta = \frac{R(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi}{\rho} \quad (5.18)$$

La première forme quadratique sur la sphère est $ds^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$,

La première forme quadratique sur le plan est $ds'^2 = dx'^2 + dy'^2$,

Déterminons E', F' et G' ?

$$\text{On a : } \begin{cases} E' = E_2 \rho_\varphi \rho_\varphi + G_2 \theta_\varphi \theta_\varphi \\ F' = E_2 \rho_\varphi \rho_\lambda + G_2 \theta_\varphi \theta_\lambda \\ G' = E_2 \rho_\lambda \rho_\lambda + G_2 \theta_\lambda \theta_\lambda \end{cases} \text{ or } \begin{cases} \rho_\varphi = d\rho/d\varphi = -R \\ \rho_\lambda = d\rho/d\lambda = 0 \end{cases} \text{ et}$$

$$\begin{cases} \theta_\varphi = d\theta/d\varphi = [-R(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi \cdot \rho - d\rho/d\varphi \cdot R(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi] / \rho^2 \\ \quad = [-R(\lambda - \lambda_0) \sin \varphi \cdot \rho + R^2(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi] / \rho^2 \\ \quad = \frac{R(\lambda - \lambda_0)}{\rho} \cdot \left(\frac{\cos \varphi}{\rho} - \sin \varphi \right) \\ \theta_\lambda = d\theta/d\lambda = \frac{R \cos \varphi}{\rho} \end{cases}$$

$$\text{D'où : } E' = R^2 + \rho^2 \left(\frac{R(\lambda - \lambda_0)}{\rho} \right)^2 \cdot \left(\frac{\cos \varphi}{\rho} - \sin \varphi \right)^2$$

$$F' = R^2(\lambda - \lambda_0) \cos \varphi \left(\frac{\cos \varphi}{\rho} - \sin \varphi \right) \neq 0 \quad (5.19)$$

$$G' = R^2 \cos^2 \varphi$$

On a F' est non nulle, donc on peut conclure que la projection n'est pas conforme.

On a $E'G' - F'^2 = EG$, donc la projection est équivalente.

15-2

Représentation équivalente de l'ellipsoïde sur la sphère

- ✓ Cette représentation permet de substituer à un ellipsoïde une sphère de surface égale,
- ✓ Cette sphère s'appelle une sphère authalique,
- ✓ les longitudes étant conservées par tout.

Un point M est décrit sur l'ellipsoïde par ses coordonnées Φ et L et son homologue sur la

$$\text{sphère par les coordonnées } \varphi \text{ et } \lambda. \text{ D'où : } \begin{cases} \lambda = L \\ \varphi = f(\Phi) \end{cases} \quad (5.20).$$

La première forme quadratique sur l'ellipsoïde est $ds^2 = M^2 d\Phi^2 + N^2 \cos^2 \Phi dL^2$,

$$\text{Avec } E = M^2 \quad G = N^2 \cos^2 \Phi$$

La première forme quadratique sur la sphère est $ds'^2 = R^2 d\varphi^2 + R^2 \cos^2 \varphi d\lambda^2$,

$$\text{Avec } E_2 = R^2 \quad G_2 = R^2 \cos^2 \phi$$

Pour vérifier l'équivalence d'une projection, on calcule en général le terme suivant par :

$$E'G' - F'^2 = \begin{vmatrix} E_2 & F_2 \\ F_2 & G_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} f_\phi & f_L \\ g_\phi & g_L \end{vmatrix}^2 \quad (5.21)$$

$$\text{Avec : } \begin{cases} \phi = f(\phi, L) = f(\phi) \\ \lambda = g(\phi, L) = L \end{cases} \quad \text{d'où}$$

$$\begin{cases} f_\phi = \partial f / \partial \phi = \partial \phi / \partial \phi \\ f_L = \partial f / \partial L = \partial \phi / \partial L = 0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} g_\phi = \partial g / \partial \phi = 0 \\ g_L = \partial g / \partial L = \partial L / \partial L = 1 \end{cases} \quad (5.22)$$

Remplaçons (5.22) dans (5.21), nous obtenons (5.23) suivante :

$$E'G' - F'^2 = (E_2 G_2 - F_2^2) \begin{vmatrix} \frac{\partial \phi}{\partial \phi} & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}^2 = (E_2 G_2 - F_2^2) \left(\frac{\partial \phi}{\partial \phi} \right)^2 = (R^2 \cos^2 \phi) \left(\frac{\partial \phi}{\partial \phi} \right)^2$$

15-3

$$\text{On a : } EG - F^2 = M^2 N^2 \cos^2 \phi \quad (5.24)$$

Les conditions d'équivalences sont de satisfaire l'égalité ci-dessous : $E'G' - F'^2 = EG - F^2$.

$$\text{D'où : } (R^2 \cos^2 \phi) \left(\frac{\partial \phi}{\partial \phi} \right)^2 = (MN \cos \phi)^2 \quad \text{c.a.d} \quad R^2 \cos \phi \frac{\partial \phi}{\partial \phi} = MN \cos \phi \quad (5.25)$$

On procède donc par l'intégration de (5.25) :

$$\begin{aligned} R^2 \cos \phi \frac{\partial \phi}{\partial \phi} &= MN \cos \phi \Rightarrow R^2 \cos \phi d\phi = MN \cos \phi d\phi \\ \Rightarrow R^2 \cos \phi d\phi &= \frac{a(1 - e^2)a \cos \phi}{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^{3/2} (1 - e^2 \sin^2 \phi)^{1/2}} d\phi \\ \Rightarrow \frac{a^2 (1 - e^2)}{(1 - e^2 \sin^2 \phi)^2} \cos \phi d\phi &= R^2 \cos \phi d\phi \quad (5.26) \end{aligned}$$

Soit $t = e \cdot \sin \Phi$ donc $dt = e \cdot \cos \Phi d\Phi$

Remplaçons dans (5.26) nous obtenons :

$$\begin{aligned}
 \int_0^\phi \frac{a^2(1-e^2)}{(1-e^2 \sin^2 \phi)^2} \cos \phi d\phi &= a^2(1-e^2) \int \frac{\cos \phi}{(1-t^2)^2} \frac{dt}{e \cos \phi} \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{e} \int \frac{1}{(1-t^2)^2} dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{e} \int \left(\frac{1}{2} \left(\frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} \right) \right)^2 dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \int \left[\left(\frac{1}{1-t} \right)^2 + \frac{2}{1-t^2} + \left(\frac{1}{1+t} \right)^2 \right] dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \int \left[\frac{1}{(1-t)^2} + \frac{1}{1-t} + \frac{1}{1+t} + \frac{1}{(1+t)^2} \right] dt \\
 &= \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \left(\frac{1}{1-t} - \ln(1-t) + \ln(1+t) + \frac{1}{1+t} \right) \\
 &= \int R^2 \cos \phi d\phi \quad \text{d'après (5.26)} \\
 &= R^2 \sin \phi
 \end{aligned}$$

$$\text{D'où : } \sin \phi = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(-\ln(1-t) + \ln(1+t) + \frac{2t}{1-t^2} \right)$$

$$\sin \phi = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(\ln\left(\frac{1+t}{1-t}\right) + \frac{2t}{1-t^2} \right)$$

$$\text{D'où } \begin{cases} \sin \phi = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(\ln\left(\frac{1+e \sin \phi}{1-e \sin \phi}\right) + \frac{2e \sin \phi}{1-e^2 \sin^2 \phi} \right) \\ \lambda = L \end{cases} \quad (5.27)$$

15-4

Cas particulier :

✓ *A l'équateur : $\Phi=0$ si et seulement si $\phi=0$*

✓ *au pôle : $f(\Phi)=\phi=\pi/2=f(\pi/2)$*

$$\sin(\pi/2) = 1 = \frac{a^2(1-e^2)}{4R^2e} \left(\ln\left(\frac{1+e \sin(\pi/2)}{1-e \sin(\pi/2)}\right) + \frac{2e \sin(\pi/2)}{1-e^2 \sin^2(\pi/2)} \right)$$

$$\frac{4R^2e}{a^2(1-e^2)} = \ln \frac{1+e}{1-e} + \frac{2e}{1-e^2}$$

$$R = \sqrt{\frac{a^2(1-e^2)}{4e} \cdot \frac{2e}{1-e^2} + \frac{a^2(1-e^2)}{4e} \cdot \ln \frac{1+e}{1-e}}$$

$$R = \sqrt{\frac{1}{4} \left[2a^2 + \frac{a^2(1-e^2)}{e} \cdot \ln \frac{1+e}{1-e} \right]} = \frac{1}{2}a \sqrt{2 + \frac{(1-e^2)}{e} \cdot \ln \frac{1+e}{1-e}} \quad (5.28)$$

N.B. : (R) définit le rayon de la sphère à laquelle on a substitué un ellipsoïde de révolution caractérisé par (a et e). (Vérifier pour Clark 1880 dans le cas du Maroc)